Trabajo Práctico N° 2 - Unidad 4

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumno

Nicolás Germán de Prado.

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD) - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

[Nombre y apellido del docente adjunto asignado: Prof. Carolina Bruno / Prof. Mario Raúl López / Prof. Andrea Ramos]

Tabla de contenido

Introducción	3
Objetivos	3
Consigna	3
Desarrollo	4
Consigna 1: Análisis FODA del Proyecto	4
Consigna 2: Objetivos y Metas	5
Consigna 3: Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)	6/7
Declaración de Transparencia en el Uso de IA	7
Conclusión	8
Bibliografía	8

Entrega N.° 2 – Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Introducción

El proceso administrativo, sistematizado a principios del siglo XX por Henry Fayol, se integra por cinco etapas: planeación, organización, integración de recursos, dirección y control. Las dos primeras forman la fase mecánica, que define qué se quiere lograr y cómo; las tres restantes forman la fase dinámica, que pone en práctica lo planeado. La planeación es, por lo tanto, el punto de partida: determina el rumbo de la organización y los resultados que pretende obtener, para minimizar riesgos y aumentar la probabilidad de éxito.

En la Entrega N.° 1 se modeló a *Mendoza: Espacio de Salud* como un sistema abierto, se explicitaron su misión y su visión y se propuso un Módulo de Gestión de Turnos e Historia Clínica Electrónica (HCE) integrado con la facturación a obras sociales. Esta entrega traslada ese análisis a la planeación del desarrollo del módulo, utilizando dos herramientas de administración de la Unidad 4: el análisis FODA, propio de la planeación estratégica, y el diagrama de Gantt, propio de la planeación operativa y de la organización de las tareas. Además de las tres consignas, se toman otros contenidos de la unidad: se formulan el objetivo y las metas según los elementos de la planeación, se representa al equipo con un organigrama, se identifican los recursos a integrar y se define cómo se controlará el avance.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Aplicar el análisis FODA para diagnosticar la viabilidad de un proyecto de software, distinguiendo el análisis interno del externo.
- Formular un objetivo general claro y metas cuantificadas y alcanzables, en coherencia con la misión y la visión de la organización.
- Planificar el desarrollo con un diagrama de Gantt (tareas, interdependencias, plazos y responsables) y relacionarlo con las etapas de organización, integración de recursos y control.

Consigna

La entrega desarrolla tres consignas: (1) la matriz FODA enfocada exclusivamente en la viabilidad y el desarrollo del proyecto; (2) el objetivo general y al menos tres metas cuantitativas; y (3) la planificación temporal de las tareas críticas (análisis, diseño, codificación, pruebas de calidad e implementación) mediante un diagrama de Gantt.

Desarrollo

Consigna 1: Análisis FODA del Proyecto

Matriz FODA — Módulo de Turnos e Historia Clínica Electrónica

	FORTALEZAS (internas, positivas)	DEBILIDADES (internas, negativas)
ANÁLISIS INTERNO — equipo técnico	F1 Análisis sistémico previo del centro (Entrega 1) que reduce la incertidumbre del relevamiento. F2 Base técnica sólida en programación, bases de datos y desarrollo web (formación TUP). F3 Equipo pequeño, con roles definidos y comunicación directa. F4 Tecnologías open source y servicios cloud de bajo costo inicial (sin licencias). F5 Metodología iterativa con validaciones tempranas con los usuarios.	D1 Experiencia limitada en proyectos reales del sector salud y en su normativa. D2 Sin experiencia previa en integración con sistemas de obras sociales y prepagas. D3 Dedicación parcial del equipo (estudiantes): riesgo de demoras ante sobrecarga. D4 Infraestructura propia limitada (sin servidor ni entorno de pruebas dedicado). D5 Dependencia de pocas personas: la baja de un integrante impacta en el cronograma.
	OPORTUNIDADES (externas, positivas)	**AMENAZAS (externas, negativas)**
ANÁLISIS EXTERNO — entorno de mercado	O1 Digitalización creciente de la salud: aceptación de turnos online y recetas electrónicas. O2 Marco normativo que reconoce la historia clínica digital (Ley 26.529 y modificatorias). O3 Consultorios que aún gestionan en papel o planillas: demanda de software accesible. O4 Frameworks, servicios cloud y APIs abiertas que aceleran el desarrollo. O5 Posibilidad de replicar la solución en otros centros de salud.	A1 Competidores de software de gestión médica ya consolidados en el mercado. A2 Exigencias legales sobre datos sensibles (Ley 25.326) y riesgo de ciberataques. A3 Resistencia al cambio de profesionales y administrativos habituados al papel. A4 Requisitos heterogéneos y cambiantes de obras sociales y prepagas. A5 Inestabilidad económica: costos de hosting en dólares y presupuestos ajustables.

Figura 1. Matriz FODA del proyecto (elaboración propia).

Alcance y limitaciones

Siguiendo las características del FODA señaladas en la unidad, el análisis tiene límites que se reconocen expresamente: es *relativo* y *parcial*, porque lo elaboran personas y refleja su visión del proyecto; es *temporal*, porque describe la situación a octubre de 2026 y deberá actualizarse; y tiene *carácter de iniciativa*, ya que aporta información para formular estrategias, pero no decide por sí mismo cuáles ejecutar.

Consigna 2: Objetivos y Metas

Marco conceptual

Entre los elementos de la planeación, los **objetivos** orientan el curso de las acciones, son los fines de la organización y deben ser compromisos específicos y claros; pueden ser estratégicos, funcionales u operacionales y de corto, mediano o largo plazo. Las **metas** son realizaciones parciales de los objetivos, es decir, los objetivos cuantificados, y deben ser alcanzables. Ambos deben ser compatibles con la misión y la visión. En la Entrega N.° 1 la visión del centro propone ser referente por la eficiencia en la gestión de turnos e información clínica, incorporando tecnología; el objetivo del proyecto se formuló en línea con ella.

Objetivo general. Desarrollar e implementar, en un plazo de 23 semanas, un sistema web de Gestión de Turnos e Historia Clínica Electrónica integrado con la facturación a obras sociales, que permita a *Mendoza: Espacio de Salud* eliminar la superposición de turnos, centralizar la información clínica de sus pacientes y acortar el ciclo de facturación, cumpliendo con la normativa vigente de protección de datos personales y de derechos del paciente.

Se trata de un objetivo funcional (corresponde al área de sistemas de información del centro) y de mediano plazo. Es claro porque indica la acción, el producto, el destinatario, el plazo y el resultado esperado. Se complementa con cinco metas cuantitativas:

N.°	Meta	Indicador y valor objetivo	Verificación
M1	Tiempo de respuesta	El 95 % de las operaciones de agenda e historia clínica responde en 2 segundos o menos con 20 usuarios simultáneos.	Pruebas de rendimiento.
M2	Escalabilidad de registros	El sistema soporta hasta 50.000 historias clínicas y 300 turnos diarios, con una degradación menor al 10 % del tiempo de respuesta de M1.	Pruebas de carga con datos simulados.
M3	Plazo de ejecución	Puesta en marcha completada en 23 semanas, con un desvío máximo de 2 semanas (menos del 10 %).	Seguimiento semanal contra el Gantt.
M4	Turnos y ausentismo	0 turnos superpuestos para un mismo profesional y reducción de al menos 20 % del ausentismo, respecto de los 6 meses posteriores a la puesta en marcha.	Reportes del panel de indicadores.
M5	Ciclo de facturación	La liquidación a cada obra social se genera automáticamente dentro de las 48 horas hábiles posteriores al cierre del período de prestaciones.	Pruebas de aceptación.

Tabla 1. Metas cuantitativas del proyecto.

M1 y M2 definen la calidad técnica del sistema; M3, la restricción temporal; y M4 y M5, el impacto organizacional buscado, que se vincula con los indicadores de retroalimentación (ausentismo, tiempos y facturación) descriptos en la Entrega N.° 1. Son alcanzables porque se basan en un volumen acotado, el de un centro de consultorios, y porque cada una tiene una forma de verificación asociada a una tarea del cronograma. Los valores de M1, M2 y M5 son estimaciones propias y deberán ajustarse con los datos reales del relevamiento.

Consigna 3: Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

Pasos 1 y 2: tareas e interdependencias

Se asume una semana de 5 días hábiles, con inicio el lunes 02/11/2026. Los responsables se definen por rol: **LP** (líder de proyecto y analista funcional), **DB** (desarrollador backend y base de datos), **DF** (desarrollador frontend y diseño de interfaces) y **QA** (analista de calidad y pruebas). Las pruebas unitarias se realizan durante la codificación, dentro de cada tarea de la etapa 3

ID	Tarea	Sem.	Inicio	Fin	Preced.	Respons.
1.1	Relevamiento de procesos y requisitos	1-2	02/11/26	13/11/26	—	LP
1.2	Especificación de requisitos y casos de uso	3-4	16/11/26	27/11/26	1.1	LP
1.3	Validación con Dirección y profesionales	5	30/11/26	04/12/26	1.2	LP, DF
2.1	Arquitectura y modelo de datos	6-7	07/12/26	18/12/26	1.3	DB, LP
2.2	Diseño de interfaces (prototipos)	6-7	07/12/26	18/12/26	1.3	DF
2.3	Diseño de seguridad y privacidad	6-7	07/12/26	18/12/26	1.3	LP, DB
3.1	Módulo de agenda y turnos online	8-11	21/12/26	15/01/27	2.1, 2.2	DF, DB
3.2	Módulo de historia clínica electrónica	8-12	21/12/26	22/01/27	2.1, 2.3	DB, DF
3.3	Módulo de facturación a obras sociales	13-15	25/01/27	12/02/27	3.2	DB
3.4	Panel de indicadores para Dirección	12-13	18/01/27	29/01/27	3.1	DF
4.1	Plan y casos de prueba	6-7	07/12/26	18/12/26	1.3	QA
4.2	Pruebas de integración	16-17	15/02/27	26/02/27	3.3, 3.4, 4.1	QA, DB
4.3	Pruebas de rendimiento y seguridad	18	01/03/27	05/03/27	4.2	QA, DB
4.4	Pruebas de aceptación con usuarios (UAT)	18-19	01/03/27	12/03/27	4.2	QA, LP
4.5	Corrección de defectos y regresión	20-21	15/03/27	26/03/27	4.3, 4.4	DB, DF, QA
5.1	Migración de datos y entorno productivo	18-19	01/03/27	12/03/27	4.2	DB
5.2	Capacitación del personal	20-21	15/03/27	26/03/27	4.4	LP, DF
5.3	Puesta en marcha y soporte inicial	22-23	29/03/27	09/04/27	4.5, 5.1, 5.2	Todo el equipo

Tabla 2. Tareas, fechas, precedencias y responsables . Las filas sombreadas pertenecen a la ruta crítica.

Paso 3: línea temporal

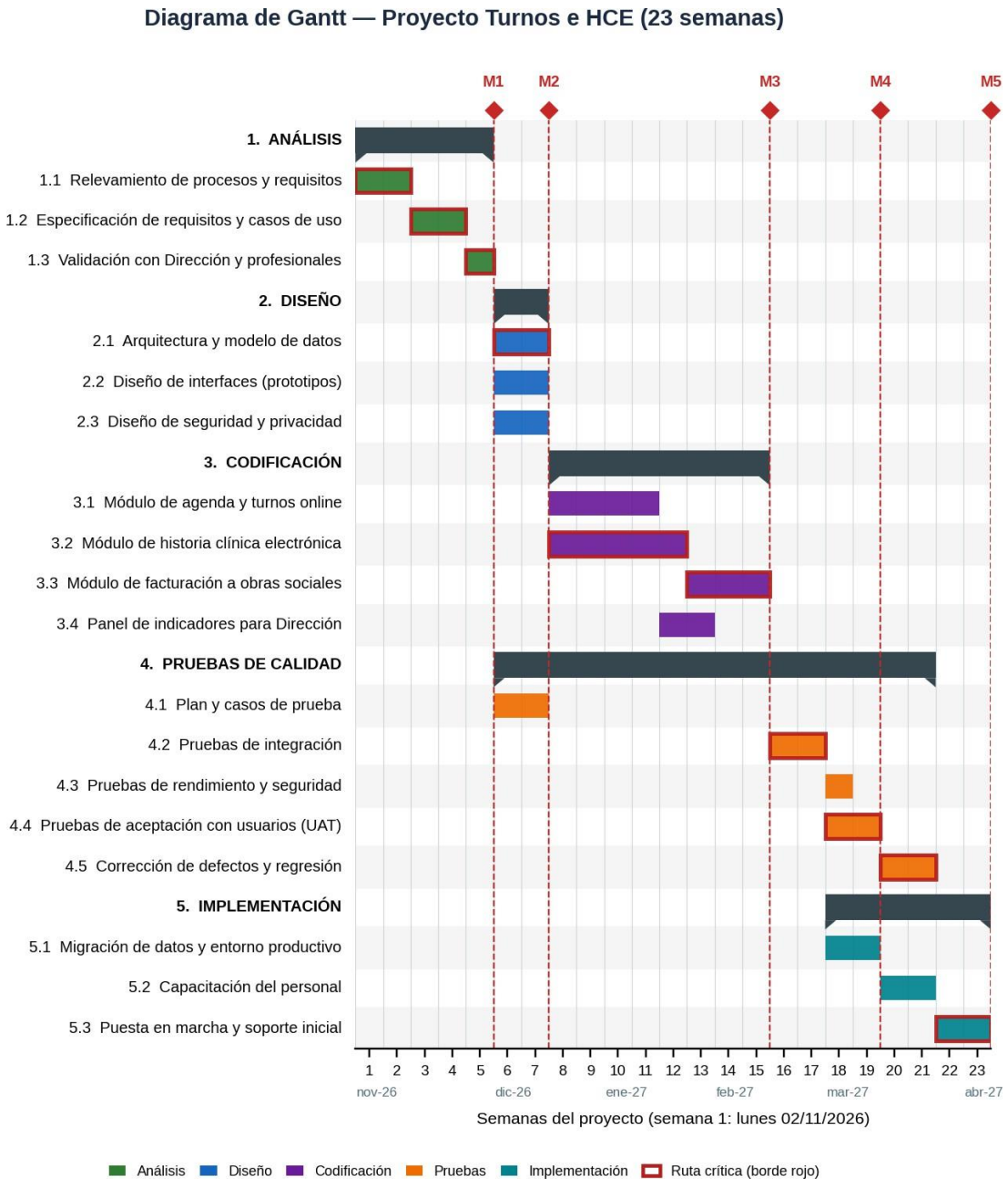


Figura 2. Diagrama de Gantt temporalizado (elaboración propia).

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

En la elaboración de esta entrega se utilizó un asistente de Inteligencia Artificial Generativa (Claude) con los siguientes propósitos específicos: elaboración de los gráficos (matriz FODA y diagrama de Gantt), corrección de estilo y optimización del flujo de contenidos según la consigna y el material de la Unidad 4 e material complementario investigado en la wed.

Conclusión

La planificación del módulo de Turnos e Historia Clínica Electrónica permitió pasar del análisis sistémico de la Entrega N.° 1 a la aplicación concreta del proceso administrativo. En la planeación, el FODA mostró que la viabilidad depende de compensar la escasa experiencia del equipo en el sector salud y en la integración con obras sociales, mediante validaciones tempranas, un diseño seguro desde el comienzo y el uso de herramientas abiertas, en un entorno con oportunidades (digitalización y marco normativo) y amenazas (competencia, exigencias sobre datos sensibles y resistencia al cambio). El objetivo general y las cinco metas, coherentes con la visión del centro, convierten esa intención en criterios medibles. El diagrama de Gantt, con su ruta crítica de 23 semanas, ordena las tareas interdependientes. Se confirma así que las etapas del proceso administrativo se encadenan, y que planificar un proyecto de software exige la misma visión de conjunto que se aplicó a la organización en la primera entrega.

Bibliografía

Sánchez Huerta, D. (2020). *Análisis FODA o DAFO: el mejor y más completo estudio con 9 ejemplos prácticos*. Bubok Publishing S.L.

Mano Carrillo, M. S. (2009). *Organigramas*. El Cid Editor | apuntes.

Canosa Ferreiro, A. J. (2024). *SCRUM: teoría e implementación práctica* (1.ª ed.). RA-MA Editorial.

Hernández Sánchez, J. M. (2016). *Gerencia de proyectos con Project 2013* (2.ª ed.). Ecoe Ediciones.

Torres Hernández, Z. (2014). *Administración de proyectos*. Grupo Editorial Patria.

Bueno Blanco, R., Ramos Sásamo, M. y Berrelleza Gaxiola, C. (2018). *Elementos básicos de administración*. Dirección General de Escuelas Preparatorias, México.

Chiavenato, I. (2014). *Introducción a la Teoría General de la Administración* (9a ed.). McGraw-Hill.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4, Tema 1: Administración; Tema 2: Herramientas de Administración. (2026). Universidad Tecnológica Nacional.

Atlassian. Jira Software. https://www.atlassian.com/es/software/jira

Ley N.° 25.326 de Protección de los Datos Personales (Argentina, 2000).

Ley N.° 26.529 de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, y sus modificatorias (Argentina, 2009).